

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	
Programa educativo: Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	
Cuatrimestre: Mayo - Agosto 2026	
Parcial: 2	
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	

NOTA: Base de conocimiento										
Para tener derecho a la evaluación, el repositorio se debe encontrar actualizado con los artefactos correspondientes y colocados de manera adecuada respetando la nomenclatura en el mismo.										
Entregable		Descripción	Excelente (100%)	Satisfactorio (70%)	Insuficiente (40%)	No entregado 0%	Puntaje	Evaluador	Puntaje obtenido	Observaciones
PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	Artículo científico	Entrega la versión final del artículo científico en español e inglés, con estructura académica completa: resumen, palabras clave, introducción, trabajos relacionados, metodología, caso de estudio, conclusiones, trabajo a futuro, agradecimientos y referencias. El documento usa la plantilla IEEE indicada y mantiene formato, redacción	Cumple con ambas versiones, incluye todas las secciones solicitadas, usa correctamente la plantilla IEEE y no presenta errores relevantes de formato, redacción ni citación.	Incluye ambas versiones y casi todas las secciones; presenta estructuras menores de formato, redacción o citación que no afectan la comprensión académica.	Entrega una versión incompleta o con secciones ausentes; usa parcialmente la plantilla y presenta errores recurrentes de redacción o formato.	No entrega el artículo, entrega solo borradores sin secciones académicas, o el documento no corresponde a la plantilla ni al proyecto evaluado.	30	ASESOR TÉCNICO		Plantilla IEEE La plantilla está disponible a través del siguiente link para su descarga http://virtual.cuautitlan.unam.mx/inter/wp-content/uploads/2019/10/conference-template-a4-1.docx Plantilla Springer https://resource.cms.springernature.com/springer- *1. Solicitud formato RPD01A1 https://www.indautor.gob.mx/servicios/documentos_registro/RPD01.pdf 2. Identificación oficial de autores Es un documento .pdf que contiene las credenciales INE de todos los autores (escaneadas y con buena resolución) 3. Cesión de derechos
	Documentación INDIAUTOR	Presenta la documentación necesaria para el trámite de registro de derechos de autor: solicitud RPD01A1, identificación oficial de autores, cesión de derechos, ejemplar de la obra, síntesis TRL4 y código fuente. Los archivos deben estar completos, legibles, correctamente nombrados y organizados.	Integra todos los documentos requeridos, firmados o escaneados cuando corresponde, legibles, en formato PDF y organizados conforme a la nomenclatura del repositorio.	Integra todos o casi todos los documentos; hay detalles menores de organización, nomenclatura, resolución o consistencia documental.	Faltan documentos relevantes o varios archivos presentan problemas de legibilidad, firmas, formato o nomenclatura.	No integra la documentación mínima para iniciar el trámite o los archivos no son válidos para revisión.	10			
	TRL 4: Desarrollo a pequeña escala en laboratorio	Entrega el TRL 4 con base en la plantilla proporcionada, incluyendo síntesis, manual de usuario y manual de especificaciones técnicas, alineados con los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto.	El TRL 4 v2 está completo, actualizado y coherente con el estado real del proyecto; las tres secciones solicitadas son claras, verificables y actualizables.	El TRL 4 v2 está completo, pero contiene inconsistencias menores, falta de precisión técnica o ajustes de redacción.	El TRL 4 v2 está parcialmente actualizado o alguna sección es superficial, incompleta o poco verificable.	No entrega el TRL 4 v2 o el documento no corresponde al avance real del proyecto.	10			
	Validación del Proyecto en un entorno real	Evidencia la validación del proyecto en un escenario real con acompañamiento institucional y/o experto, mediante datos cuantitativos y/o cualitativos. La evidencia debe demostrar funcionalidad, condiciones de operación piloto o producción controlada y oportunidades de mejora para escalamiento.	La validación se realizó en un entorno real, cuenta con evidencia formal del área experta, datos analizados y conclusiones claras sobre funcionalidad.	La validación cuenta con evidencia y datos suficientes, aunque el análisis o las conclusiones requieren mayor profundidad.	La validación es limitada, con evidencia débil, datos incompletos o conclusiones poco sustentadas.	No presenta evidencia de validación real o la validación no permite comprobar la funcionalidad del proyecto.	10			
ARTEFACTOS DE LA METODOLOGÍA	Algoritmos de análisis	Integra al proyecto al menos tres algoritmos de machine learning y/o deep learning. Cada algoritmo debe construirse, entrenarse y evaluarse mediante validación cruzada y división train/test. Además, se debe construir una API que consuma el modelo seleccionado e integre sus resultados en la aplicación principal.	Implementa tres o más algoritmos, compara su desempeño con validación cruzada y train/test, justifica el modelo seleccionado e integra correctamente la API con la aplicación.	Implementa tres algoritmos y aplica ambas validaciones, pero la comparación, justificación o integración mediante API requiere ajustes menores.	Implementa menos de tres algoritmos o la evaluación es incompleta; la API existe pero no está plenamente integrada o documentada.	No implementa modelos de análisis funcionales o no existe evidencia técnica de entrenamiento, evaluación e integración.	10			
	Prototipo	Presenta la funcionalidad del proyecto mediante una sección de modelo de predicción, clasificación o etc., que incluya interfaz de acceso por API, modelo, generación de resultados, métricas de análisis y tiempo de ejecución. El modelo debe estar desplegado en un servidor remoto, accesible mediante API, y sus resultados deben almacenarse en un modelo de persistencia consultable desde la aplicación.	El prototipo opera de forma integrada: API remota funcional, modelo desplegado, resultados generados y persistidos, métricas claras y tiempo de ejecución documentado.	El prototipo funciona y cubre la mayoría de los elementos; presenta detalles menores en despliegue, persistencia, métricas o documentación técnica.	El prototipo funciona parcialmente; algunos elementos clave del modelo de predicción, API, métricas, tiempo de ejecución o persistencia están incompletos.	No demuestra funcionalidad operativa del prototipo o el modelo no está desplegado, integrado ni consultable desde la aplicación.	30			
TOTAL:							100		0	

Para tener derecho a la evaluación, el repositorio se debe encontrar actualizado con los artefactos correspondientes y colocados de manera adecuada respetando la nomenclatura en el mismo.											
		Entregable	Descripción	Excelente (100%)	Satisfactorio (70%)	Insuficiente (40%)	No entregado0%	Puntaje	Evaluador	Puntaje obtenido	Observaciones
PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	Artículo científico		Entrega la versión final del artículo científico en español e inglés, con estructura académica completa: resumen, palabras clave, introducción, trabajos relacionados, metodología, caso de estudio, conclusiones, trabajo a futuro, agradecimientos y referencias. El documento usa la plantilla IEEE indicada y mantiene formato, redacción	Cumple con ambas versiones, incluye todas las secciones solicitadas, usa correctamente la plantilla IEEE y no presenta errores relevantes de formato, redacción ni citación.	Cumple con ambas versiones y casi todas las secciones; presenta errores menores de formato, redacción o citación que no afectan la comprensión académica.	Entrega una versión incompleta o con secciones ausentes; usa parcialmente la plantilla y presenta errores recurrentes de redacción o formato.	No entrega el artículo, entrega solo borradores sin estructura académica, o el documento no corresponde a la plantilla ni al proyecto evaluado.	30	ASESOR TÉCNICO		Plantilla IEEE La plantilla está disponible a través del siguiente link para su descarga http://virtual.cuautilan.unam.mx/inter/wp-content/uploads/2019/10/conference-template-a4-1.docx Plantilla Springer https://resources.cmk.springernature.com/authors *1. Solicitud formato RPDA01A1 https://www.indautor.gob.mx/servicios/documentos_registro/RPDA01.pdf 2. Identificación oficial de autores Es un documento .pdf que contiene las credenciales INE de todos los autores (escaneadas y con buena resolución) 3. Cesión de derechos
	Documentación INDAUTOR		Presenta la documentación necesaria para el trámite de registro de derechos de autor: solicitud RPDA01A1, identificación oficial de autores, cesión de derechos, ejemplar de la obra, síntesis TRL4 y código fuente. Los archivos deben estar completos, legibles, correctamente nombrados y organizados.	Integra todos los documentos requeridos, firmados o escaneados cuando corresponde, legibles, en formato PDF y organizados conforme a la nomenclatura del repositorio.	Integra todos o casi todos los documentos; hay detalles menores de organización, nomenclatura, resolución o consistencia documental.	Faltan documentos relevantes o varios archivos presentan problemas de legibilidad, firmas, formato o nomenclatura.	No integra la documentación mínima para iniciar el trámite o los archivos no son válidos para revisión.	10			
	TRL 4: Desarrollo a pequeña escala en laboratorio		Entrega el TRL 4 con base en la plantilla proporcionada, incluyendo síntesis, manual de usuario y manual de especificaciones técnicas, alineados con los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto.	El TRL 4 v2 está completo, actualizado y coherente con el estado real del proyecto; las tres secciones solicitadas son claras, verificables y técnicamente correctas.	El TRL 4 v2 está completo, pero contiene inconsistencias menores, falta de precisión técnica o ajustes de redacción.	El TRL 4 v2 está parcialmente actualizado o alguna sección es superficial, incompleta o poco verificable.	No entrega el TRL 4 v2 o el documento no corresponde al avance real del proyecto.	10			
	Validación del Proyecto en un entorno real		Evidencia la validación del proyecto en un escenario real con acompañamiento institucional y/o experto, mediante datos cuantitativos y/o cualitativos. La evidencia debe demostrar funcionalidad, condiciones de operación piloto o producción controlada y oportunidades de mejora para escalamiento.	La validación se realizó en un entorno real cuenta con evidencia formal del área experta, datos analizados y conclusiones claras sobre funcionalidad.	La validación cuenta con evidencia y datos suficientes, aunque el análisis o las conclusiones requieren mayor profundidad.	La validación es limitada, con evidencia débil, datos incompletos o conclusiones poco sustentadas.	No presenta evidencia de validación real o la validación no permite comprobar la funcionalidad del proyecto.	10			
	Algoritmos de análisis		Integra al proyecto a los menos tres algoritmos de machine learning y/o deep learning. Cada algoritmo debe construirse, entrenarse y evaluarse mediante validación cruzada y división train/test. Además, se debe construir una API que consuma el modelo seleccionado e integre sus resultados en la aplicación principal.	Implementa tres o más algoritmos, compara su desempeño con validación cruzada y train/test, justifica el modelo seleccionado e integra correctamente la API con la aplicación.	Implementa tres algoritmos y aplica ambas validaciones, pero la comparación, justificación o integración mediante API requiere ajustes menores.	Implementa menos de tres algoritmos o la evaluación es incompleta; la API existe pero no está plenamente integrada o documentada.	No implementa modelos de análisis funcionales o no existe evidencia técnica de entrenamiento, evaluación e integración.	10			
Artefactos de la Metodología	Prototipo		Presenta la funcionalidad del proyecto mediante una sección de modelo de predicción, clasificación o etc., que incluya interfaz de acceso por API, modelo, generación de resultados, métricas de análisis y tiempo de ejecución. El modelo debe estar desplegado en un servidor remoto, accesible mediante API, y sus resultados deben almacenarse en un modelo de persistencia consultable desde la aplicación.	El prototipo opera de forma integrada: API remota funcional, modelo desplegado, resultados generados y persistidos, métricas claras y tiempo de ejecución documentado.	El prototipo funciona y cubre la mayoría de los elementos; presenta detalles menores en despliegue, persistencia, métricas o documentación técnica.	El prototipo funciona parcialmente; algunos elementos clave del modelo de predicción, API, métricas, tiempo de ejecución o persistencia están incompletos.	No demuestra funcionalidad operativa del prototipo o el modelo no está desplegado, integrado ni consultable desde la aplicación.	30			
TOTAL:								100		0	